ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашённый преподаватель ФКН НИУ ВШЭ

_____ Веселко Никита Игоревич

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.09-01 34 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ246

_____ / А. А. Дулаев /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.09-01 34 01-1-ЛУ

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Руководство оператора

RU.17701729.09.09-01 34 01-1

Листов 15

2026

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора — программный документ, содержащий сведения, необходимые оператору (конечному пользователю) для общения с программой, исполняемой средствами вычислительной техники, в процессе её эксплуатации.

Настоящее Руководство оператора на программу «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» содержит следующие разделы: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы», «Сообщения оператору».

В разделе «Назначение программы» указано функциональное назначение программы и сведения об области её применения.

В разделе «Условия выполнения программы» приведены минимальный состав аппаратных и программных средств, а также требования к окружению, при которых обеспечивается корректное выполнение программы.

Раздел «Выполнение программы» содержит последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение функциональных сценариев и завершение работы программы.

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых программой в ходе её работы, описание их содержания и соответствующие действия оператора.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103-77 [2]: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.104-78 [3]: Основные надписи.
4. ГОСТ 19.105-78 [4]: Общие требования к программным документам.
5. ГОСТ 19.106-78 [5]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
6. ГОСТ 19.505-79 [6]: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [7], ГОСТ 19.604-78 [8].

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ... 4
1.1. Функциональное назначение программы ... 4
1.2. Сведения об области применения программы ... 4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ... 5
2.1. Минимальный состав аппаратных средств ... 5
2.2. Минимальный состав программных средств ... 5
2.3. Сведения о составе и характеристиках серверной части ... 5
2.4. Условия запуска программы ... 5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ... 6
3.1. Загрузка и запуск программы ... 6
3.2. Подключение кошелька ... 6
3.3. Просмотр баланса (функция «Кошелёк») ... 6
3.4. Получение баллов (функция Earn) ... 6
3.5. Списание баллов (функция Burn) ... 7
3.6. Обмен баллов (функция Swap) ... 7
3.7. Просмотр истории операций ... 8
3.8. Регистрация бренда (функция, доступная бизнес-пользователям) ... 8
3.9. Эмиссия баллов (функция Mint) ... 8
3.10. Настройка курсов обмена ... 9
3.11. Завершение работы программы ... 9
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ ... 10
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ. АДРЕСА РАЗВЁРНУТЫХ СМАРТ-КОНТРАКТОВ ... 14

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение программы

Программа «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» представляет собой Telegram Mini App, обеспечивающий конечному пользователю взаимодействие с децентрализованной кросс-продуктовой системой лояльности на базе блокчейна TON.

Программа предназначена для выполнения следующих основных функций:

- подключение криптовалютного кошелька (Tonkeeper, MyTonWallet и иных, поддерживающих стандарт TON Connect 2.0) и подтверждения владения адресом;
- просмотр агрегированного баланса всех брендовых баллов (jetton'ов), хранящихся на адресе пользователя;
- получение брендовых баллов посредством сканирования QR-кода точки продаж (функция Earn);
- списание брендовых баллов в счёт оплаты товаров и услуг посредством генерации QR-кода (функция Burn);
- обмен баллов одного бренда на баллы другого бренда по курсу, согласованному владельцами брендов в смарт-контрактах (функция Swap);
- регистрация собственного бренда лояльности с автоматическим развёртыванием смарт-контракта токена (для бизнес-пользователей);
- эмиссия (Mint) баллов собственного бренда на адрес клиента;
- настройка курсов обмена с другими брендами по двустороннему протоколу подтверждения предложений;
- просмотр истории операций (Earn, Burn, Swap, Mint) с возможностью перехода к транзакции во внешнем обозревателе блоков.

1.2. Сведения об области применения программы

Программа применяется в качестве унифицированного клиентского приложения единой кросс-продуктовой программы лояльности. Основные области применения:

- розничная торговля и общественное питание — учёт и взаимный обмен баллов между несколькими предприятиями;
- сфера услуг — выпуск собственных программ лояльности без затрат на разработку отдельных мобильных приложений;
- кросс-маркетинговые партнёрские программы — взаимная конвертация баллов между несвязанными бизнесами;
- управление цифровыми активами пользователя в рамках единого некастодиального кошелька.

Программа функционирует на оконечном клиентском оборудовании пользователя в среде мессенджера Telegram (Web App) и не требует установки отдельного приложения.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для штатного выполнения программы оператор должен располагать оконечным клиентским устройством одной из следующих категорий:

- смартфон под управлением операционной системы Android версии 8.0 и выше;
- смартфон под управлением операционной системы iOS версии 14.0 и выше;
- персональный компьютер или ноутбук под управлением операционной системы семейства Windows, macOS или Linux при условии установленного клиента Telegram Desktop;
- активное соединение с сетью Интернет, обеспечивающее устойчивый канал связи с серверами Telegram, узлами сети TON и индексатором TonAPI.

2.2. Минимальный состав программных средств

На клиентском устройстве оператора должны быть установлены следующие программные компоненты:

- мессенджер Telegram актуальной версии (мобильное приложение, Telegram Desktop или Web-версия);
- криптовалютный кошелёк, реализующий стандарт TON Connect 2.0, в одной из следующих форм:
    - внешнее приложение-кошелёк (Tonkeeper, MyTonWallet, Wallet Bot и иные совместимые);
    - встроенный кошелёк Telegram (TON Space).

Программа исполняется внутри среды Web App мессенджера Telegram, поэтому на клиентском устройстве не требуется установки дополнительных компонентов или предварительной настройки.

2.3. Сведения о составе и характеристиках серверной части

Серверная часть программы реализует функции индексатора блокчейна и шлюза уведомлений и развёрнута на стороне разработчика. Оператору взаимодействие с серверной частью осуществляется автоматически и не требует ручной настройки.

2.4. Условия запуска программы

Корректное выполнение программы обеспечивается при одновременном соблюдении следующих условий:

- клиент Telegram авторизован активной учётной записью пользователя;
- кошелёк, поддерживающий TON Connect 2.0, установлен и инициализирован сид-фразой пользователя;
- на адресе кошелька присутствует ненулевой положительный баланс TON, достаточный для оплаты комиссий сети при выполнении транзакций (рекомендуется не менее 1 TON для совершения операций Mint, Swap, регистрации бренда; для функций Earn и просмотра баланса наличие TON не требуется);
- установлено активное соединение с сетью Интернет.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Загрузка программы выполняется средствами мессенджера Telegram. Для запуска оператор должен выполнить следующие действия:

1. Открыть мессенджер Telegram на оконечном устройстве.
2. Перейти в чат с Telegram-ботом программы «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»».
3. Нажать кнопку «Открыть» (Open App) в нижней части экрана чата.

После выполнения указанных действий в окне мессенджера открывается главный экран программы — экран кошелька (далее по тексту — «Кошелёк»). На экране отображается приглашение к подключению криптовалютного кошелька.

3.2. Подключение кошелька

Для выполнения функций, изменяющих состояние блокчейна (Earn, Burn, Swap, Mint, регистрация бренда, настройка курсов), оператор должен подключить личный криптовалютный кошелёк. Последовательность действий:

1. Нажать кнопку «Подключить кошелёк» на главном экране.
2. В появившемся списке выбрать наименование используемого кошелька (Tonkeeper, MyTonWallet, Wallet и иные).
3. Подтвердить подключение во внешнем приложении-кошельке, проверив адрес сайта (origin) и подписав запрос верификации владения адресом.
4. Дождаться возврата в окно программы; в верхней части экрана появится сокращённое представление адреса подключённого кошелька.

Сессия подключения сохраняется до явного отключения оператором или удаления данных приложения.

Для отключения кошелька следует нажать на сокращённое представление адреса в верхней части экрана и выбрать пункт «Отключить».

3.3. Просмотр баланса (функция «Кошелёк»)

Экран «Кошелёк» отображает агрегированный список всех брендовых баллов, доступных на адресе подключённого кошелька. Для каждого бренда выводятся:

- логотип бренда;
- наименование бренда и тикер баллов;
- текущий баланс с учётом десятичных знаков;
- кнопка «Оплатить баллами» (генерирует QR-код для списания).

Обновление балансов выполняется автоматически после подтверждения каждой совершённой транзакции, а также при ручном обновлении экрана.

3.4. Получение баллов (функция Earn)

Для получения баллов после совершения покупки оператор должен:

1. На экране «Кошелёк» нажать кнопку «Сканировать QR».

2. Предоставить программе разрешение на использование камеры устройства (запрос отображается при первом запуске).
3. Навести камеру устройства на QR-код, предъявленный кассой точки продаж. QR-код содержит данные в формате `ton://transfer/<address>?amount=<val>&text=<comment>`.
4. Просмотреть в появившемся окне реквизиты предлагаемого начисления: наименование бренда, сумму баллов, комментарий.
5. При согласии с реквизитами нажать кнопку «Подтвердить»; программа сформирует транзакцию и передаст её в подключённое приложение-кошелёк для подписи.
6. Подтвердить отправку транзакции в окне приложения-кошелька.
7. Дождаться появления уведомления «Баллы получены» (типичное время ожидания — от 5 до 15 секунд в зависимости от текущей загруженности сети TON).

3.5. Списание баллов (функция Burn)

Для оплаты товара или услуги баллами выбранного бренда оператор должен:

1. На экране «Кошелёк» найти карточку требуемого бренда и нажать кнопку «Потратить».
2. В появившейся форме указать сумму баллов к списанию (поле принимает положительные числа в пределах текущего баланса).
3. Нажать кнопку «Сформировать QR-код».
4. Предъявить экран устройства с отображённым QR-кодом кассиру точки продаж для сканирования.
5. Дождаться обновления баланса в программе после фактического выполнения транзакции (типичное время — от 5 до 15 секунд).

QR-код имеет ограниченный срок действия (5 минут с момента генерации); по истечении срока действия требуется повторная генерация.

3.6. Обмен баллов (функция Swap)

Для обмена баллов одного бренда на баллы другого оператор должен:

1. Перейти на экран «Обмен» посредством соответствующей кнопки нижней навигационной панели.
2. В выпадающем списке «Отдаю» выбрать бренд, баллы которого подлежат обмену.
3. Просмотреть в области «Доступные обмены» перечень брендов, для которых установлены и взаимно подтверждены курсы; для каждой пары отображается текущий курс конвертации.
4. Выбрать целевой бренд из перечня доступных обменов либо в выпадающем списке «Получаю».
5. В поле «Количество» указать сумму баллов к обмену.
6. Проверить расчётную сумму получаемых баллов в информационном блоке под формой.
7. Нажать кнопку «Обменять»; программа сформирует транзакцию и передаст её в подключённое приложение-кошелёк для подписи.
8. Подтвердить отправку транзакции в окне приложения-кошелька.
9. Дождаться появления уведомления «Обмен завершён» и обновления балансов.

При отсутствии подтверждённого курса для выбранной пары брендов кнопка «Обменять» недоступна, а в области «Доступные обмены» выводится сообщение «Нет активных курсов для этого токена».

3.7. Просмотр истории операций

Экран «История» отображает список всех операций (Earn, Burn, Swap, Mint), совершённых с адреса подключённого кошелька. Для каждой операции выводятся:

- тип операции и его пиктограмма;
- наименование бренда;
- сумма операции с учётом знака (положительная — поступление, отрицательная — списание);
- дата и время совершения;
- статус операции (успешная, неуспешная, в обработке).

При нажатии на строку записи производится переход к транзакции во внешнем обозревателе блоков Tonviewer.

3.8. Регистрация бренда (функция, доступная бизнес-пользователям)

Для регистрации собственного бренда оператор должен:

1. Перейти на экран «Бренд» посредством соответствующей кнопки нижней навигационной панели.
2. Нажать кнопку «Создать бренд».
3. В форме регистрации заполнить следующие поля:
    - «Название» — наименование бренда (от 1 до 64 символов);
    - «Тикер» — короткое обозначение баллов (от 2 до 8 символов в верхнем регистре);
    - «Описание» — текстовое описание бренда (необязательное поле);
    - «URL изображения» — ссылка на логотип бренда в публично доступной сети.
4. Нажать кнопку «Создать»; программа сформирует транзакцию развёртывания смарт-контракта и передаст её в подключённое приложение-кошелёк для подписи. Стоимость операции — 1.1 TON (включает оплату развёртывания смарт-контракта).
5. Подтвердить отправку транзакции в окне приложения-кошелька.
6. Дождаться появления нового бренда в списке собственных брендов оператора (типичное время — от 10 до 30 секунд).

3.9. Эмиссия баллов (функция Mint)

Для начисления баллов собственного бренда на адрес клиента оператор-владелец бренда должен:

1. На экране «Начисление» выбрать начисляемый токен.
2. В появившейся форме указать адрес кошелька получателя и сумму начисляемых баллов (вручную или путём генерации QR кода соответствующей кнопкой около поля ввода адреса).
3. Нажать кнопку «Отправить» и подтвердить транзакцию в приложении-кошельке.

3.10. Настройка курсов обмена

Для настройки курса обмена оператор-владелец бренда должен:

1. Перейти на экран «Курсы» посредством соответствующей кнопки нижней навигационной панели.
2. В разделе «Установить курс» в списке «Ваш бренд» выбрать собственный бренд.
3. В списке «Принимаемый токен» выбрать бренд, баллы которого предполагается принимать в обмен.
4. В поле «Курс» указать количество собственных баллов, выдаваемых за 1 принимаемый балл.
5. Нажать кнопку «Предложить курс» и подтвердить транзакцию.

Если оба бренда принадлежат оператору, курс активируется в обоих направлениях незамедлительно. В противном случае курс активируется после подтверждения предложения вторым владельцем.

Для просмотра входящих предложений курсов от других брендов служит раздел «Входящие предложения» того же экрана. По каждому предложению доступны действия:

- «Принять» — подтверждение предложенного курса с активацией обмена в обе стороны;
- «Отклонить» — отказ от предложения с уведомлением инициатора;
- «Встречное» — формирование встречного предложения курса.

3.11. Завершение работы программы

Завершение работы программы выполняется средствами мессенджера Telegram — закрытием окна Web App кнопкой «Закрыть» в верхнем правом углу окна программы. Сессия подключения кошелька и состояние программы сохраняются до явного отключения кошелька оператором.

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В ходе выполнения программа выводит оператору сообщения, информирующие о результатах выполнения операций или о возникновении ошибочных ситуаций. Сообщения отображаются в виде всплывающих уведомлений в верхней части экрана.

Перечень типовых сообщений и соответствующих действий оператора приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Сообщения программы и действия оператора

Сообщение программы	**Содержание сообщения**	**Действия оператора**
Кошелёк подключён	Подключение кошелька выполнено успешно. Адрес сохранён в текущей сессии.	Действий не требуется. Возможна работа со всеми функциями программы.
Транзакция отправлена	Подписанная транзакция передана в сеть TON и ожидает подтверждения.	Дождаться сообщения о завершении операции (5–15 секунд).
Операция выполнена / Баллы получены / Обмен завершён	Транзакция подтверждена сетью; балансы обновлены.	Действий не требуется.
Отменено	Оператор отменил подписание транзакции в приложении-кошельке.	Повторить операцию при необходимости.
Недостаточно средств	На адресе кошелька недостаточно TON для оплаты комиссии сети.	Пополнить баланс TON и повторить операцию.
Недостаточно баллов	Сумма списания/обмена превышает текущий баланс баллов выбранного бренда.	Уменьшить сумму операции или пополнить баланс через функцию Earn.
Неверный адрес	Введённая строка не соответствует формату адреса сети TON.	Проверить корректность адреса (форматы EQ…/UQ…) и повторить ввод.
Нет активных курсов для этого токена	Для выбранного исходного бренда отсутствуют пары с подтверждённым курсом обмена.	Выбрать иной исходный бренд либо дождаться подтверждения курса владельцем целевого бренда.
Нельзя обменять токен на тот же самый	В качестве исходного и целевого бренда выбран один и тот же бренд.	Выбрать различные бренды для обмена.
Укажите курс больше 0 / Укажите количество	Поле формы оставлено пустым либо содержит неположительное значение.	Указать положительное числовое значение в требуемом поле.
Курс установлен и подтверждён — обмен активен	Курс обмена между принадлежащими оператору брендами установлен в обе стороны и доступен для использования.	Действий не требуется.

Сообщение программы	**Содержание сообщения**	**Действия оператора**
Курс предложен. Ожидаем подтверждения от владельца бренда	Предложение курса передано владельцу целевого бренда; обмен будет активен после его подтверждения.	Дождаться подтверждения; уведомление о подтверждении придёт автоматически.
Курс принят — обмен активен	Входящее предложение курса от стороннего бренда подтверждено оператором; обмен доступен.	Действий не требуется.
Предложение отклонено	Входящее предложение курса отклонено оператором; инициатор уведомлён.	Действий не требуется.
Ошибка: «текст ошибки»	Произошла непредвиденная ошибка при выполнении операции (сбой сети, отказ узла индексатора и т. п.).	Повторить операцию через несколько секунд. При повторении ошибки — обратиться к разработчику программы.

Технические коды ошибок виртуальной машины TON (exit code) маскируются программой и преобразуются в указанные выше понятные сообщения на русском языке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1. Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX». Техническое задание.
10. Документация TON Blockchain. URL: https://docs.ton.org/ (дата обращения: 07.05.2026).
11. Документация Telegram Mini Apps. URL: https://core.telegram.org/bots/webapps (дата обращения: 07.05.2026).
12. Стандарт TON Connect 2.0. URL: https://docs.ton.org/develop/dapps/ton-connect/overview (дата обращения: 07.05.2026).
13. Исходный код программы. URL: https://github.com/arsendulaev/LoyalX (дата обращения: 07.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ. АДРЕСА РАЗВЁРНУТЫХ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

В таблице 2 приведены адреса смарт-контрактов программы, развёрнутых в тестовой сети TON Testnet на момент выпуска настоящего документа.

Таблица 2 — Адреса смарт-контрактов в сети TON Testnet

Контракт	**Адрес**
Factory	EQBb6ZQtMKd8s8yeAvVhpDI0ANIPc6gdusFIDQ9gjHkuAGAv
Обозреватель сети	https://testnet.tonviewer.com/

Адреса дочерних смарт-контрактов брендов (BrandJetton) формируются автоматически при регистрации бренда и доступны для просмотра во внешнем обозревателе блоков по адресу контракта Factory.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					